

La lumière — tout le cours, puis les méthodes

Physique-Chimie · 2nde · Partie 1 : ce qu'il faut savoir | Partie 2 : comment résoudre chaque type d'exercice, étape par étape

Partie 1 — Le cours

1. D'où vient la lumière : les sources

Source primaire : elle fabrique sa lumière. → Soleil, étoile, flamme, lampe allumée, écran.

Objet diffusant (source secondaire) : il ne fabrique rien, il renvoie dans toutes les directions la lumière qu'il reçoit. → Lune, planète, feuille de papier, mur.

Pour voir un objet, il faut que de la lumière parte de cet objet entre dans l'œil. La lumière va de l'objet vers l'œil, jamais l'inverse.

2. Comment elle se déplace : la propagation rectiligne

Dans un milieu **transparent** et **homogène** (le même partout : air, eau, verre, vide), la lumière se propage **en ligne droite**.

On la dessine par un **rayon lumineux** : un trait droit avec une flèche qui indique le sens.

Conséquence : un objet opaque arrête les rayons → il y a une **ombre** derrière lui.

3. À quelle vitesse : la célérité

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$$

vitesse de la lumière dans le vide (et dans l'air, c'est quasiment pareil). À connaître par cœur.

C'est 300 000 km par seconde. Rien ne va plus vite. Dans l'eau ou le verre, la lumière est **plus lente**.

$$v = \frac{d}{t}$$

v en m/s · d en m · t en s

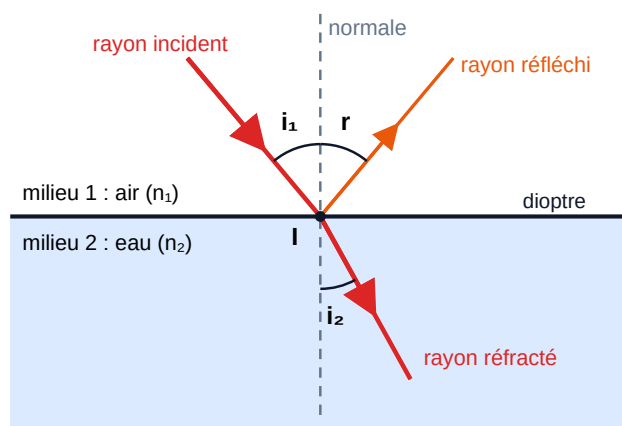
Année-lumière (a.l.) : c'est une distance, pas une durée. C'est la distance que parcourt la lumière en un an dans le vide : $1 \text{ a.l.} \approx 9,47 \times 10^{15} \text{ m}$.

EXEMPLE

Une étoile est à 4,2 a.l. → sa lumière met 4,2 ans à arriver → on la voit **telle qu'elle était il y a 4,2 ans**. Regarder loin, c'est regarder dans le passé.

4. Le vocabulaire du schéma (à connaître au mot près)

Mot	Ce que c'est
Dioptre	La surface qui sépare deux milieux transparents (ex : surface de l'eau).
Rayon incident	Le rayon qui <u>arrive</u> sur la surface.
Point d'incidence I	L'endroit où le rayon touche la surface.
Normale	La droite <u>perpendiculaire</u> à la surface, passant par I. On la trace en pointillés.
Rayon réfléchi	Le rayon qui <u>rebondit</u> et reste dans le milieu 1.
Rayon réfracté	Le rayon qui <u>traverse</u> et passe dans le milieu 2.
i_1, r, i_2	Angles d'incidence, de réflexion, de réfraction.



⚠ PIÈGE

Les angles se mesurent **toujours entre le rayon et la NORMALE**, jamais entre le rayon et la surface. Si l'énoncé donne l'angle avec la surface (par ex. 50°), alors l'angle d'incidence vaut $90^\circ - 50^\circ = 40^\circ$.

5. La réflexion : la lumière rebondit

Lois de Snell-Descartes pour la réflexion

1. Le rayon réfléchi est dans le même plan que le rayon incident et la normale.
2. L'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : $r = i_1$.

EXEMPLE

Un rayon arrive sur un miroir avec $i_1 = 35^\circ$. Il repart de l'autre côté de la normale avec $r = 35^\circ$.

6. La réfraction : la lumière change de direction en changeant de milieu

Réfraction : changement de direction de la lumière quand elle passe d'un milieu transparent à un autre.

Indice de réfraction n : un nombre sans unité qui caractérise un milieu transparent. Toujours $n \geq 1$. Plus n est grand, plus la lumière est ralentie.

Milieu	vide	air	eau	verre	diamant
n	1	1,00	1,33	$\approx 1,5$	2,42

Lois de Snell-Descartes pour la réfraction

1. Le rayon réfracté est dans le même plan que le rayon incident et la normale.
2. Les angles vérifient :

$$n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$$

n_1, i_1 : du côté où la lumière arrive · n_2, i_2 : du côté où elle repart

Dans quel sens le rayon tourne ? Une seule règle à retenir :

La lumière entre dans un milieu...	Exemple	Le rayon...	Donc
d'indice plus grand ($n_2 > n_1$)	air → eau	se rapproche de la normale	$i_2 < i_1$
d'indice plus petit ($n_2 < n_1$)	eau → air	s'écarte de la normale	$i_2 > i_1$

Cas particulier : si le rayon arrive **sur la normale** ($i_1 = 0^\circ$), il n'est **pas dévié** ($i_2 = 0^\circ$).

EXEMPLE

Une paille dans un verre d'eau paraît cassée : les rayons venant de la partie immergée sont déviés en sortant de l'eau, donc l'œil ne voit pas cette partie à sa vraie place.

7. La lumière blanche et le prisme : la dispersion

Lumière blanche : un mélange de toutes les couleurs (Soleil, lampe à filament).

Dispersion : séparation des couleurs de la lumière. Un **prisme** (ou un réseau) la réalise.

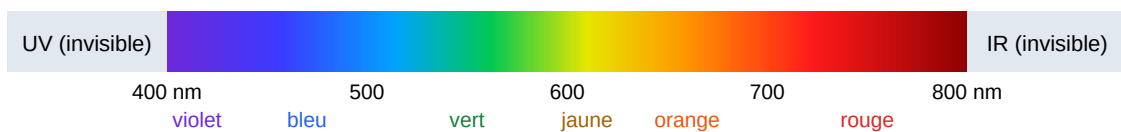
Pourquoi ? L'indice du verre n'est pas exactement le même pour chaque couleur → chaque couleur est réfractée d'un angle différent. Le **violet est le plus dévié**, le **rouge le moins dévié**.

8. Longueur d'onde et spectre

Radiation : une lumière d'une seule couleur « pure ». Elle est repérée par sa **longueur d'onde λ** (lambda), en **nanomètres** : $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$.

Lumière monochromatique : une seule radiation (ex : laser). **Polychromatique** : plusieurs radiations (ex : lumière blanche).

Spectre : l'image obtenue quand on a séparé les radiations d'une lumière.



Domaine visible : de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge). En dessous de 400 nm : ultraviolets. Au-dessus de 800 nm : infrarouges.

9. Les trois types de spectres

Spectre continu



Spectre de raies d'émission



Spectre de raies d'absorption



Type	À quoi il ressemble	Qui le produit
Continu	Bande colorée sans interruption.	Un corps chaud et dense : filament de lampe, braise. La surface d'une étoile aussi, mais son atmosphère y ajoute des raies noires.
Raies d'émission	Quelques traits colorés sur fond noir.	Un gaz à basse pression, chauffé ou excité électriquement (lampe à sodium, à hydrogène, néon).
Raies d'absorption	Fond coloré continu avec des traits noirs.	De la lumière blanche qui a traversé un gaz froid .

Deux idées à retenir

1. **Température** : plus un corps est chaud, plus son spectre continu s'enrichit vers le violet. Un corps peu chaud émet surtout du rouge. → Une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile rouge.
2. **Carte d'identité** : chaque élément chimique a ses propres raies, toujours aux mêmes longueurs d'onde. Et un gaz absorbe exactement les radiations qu'il sait émettre : les raies noires d'absorption sont aux mêmes λ que les raies colorées d'émission (schéma ci-dessus : mêmes positions).

EXEMPLE

Le sodium a une raie jaune à 589 nm. L'hydrogène a des raies à 410, 434, 486 et 656 nm. Si on retrouve ces quatre raies dans le spectre d'une étoile, c'est qu'il y a de l'hydrogène dans son atmosphère.

10. Couleurs : filtres et objets

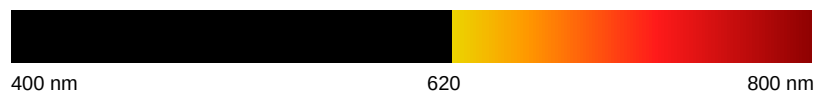
Synthèse additive (on ajoute des lumières) : rouge + vert + bleu = blanc. Rouge + vert = jaune · rouge + bleu = magenta · vert + bleu = cyan.

Filtre rouge, vert ou bleu : laisse passer sa couleur, absorbe les deux autres.

Objet rouge, vert ou bleu : diffuse sa couleur, absorbe les deux autres. S'il ne reçoit pas sa couleur, il paraît **noir**. Un objet jaune, cyan ou magenta renvoie deux couleurs (jaune = rouge + vert).

Spectre de la lumière après un filtre (ou une solution colorée) : on envoie de la lumière blanche à travers le filtre, puis on la décompose avec un spectroscope. Les couleurs absorbées sont remplacées par de larges bandes noires : c'est un **spectre de bandes d'absorption**. Ce qui reste coloré = ce que le filtre laisse passer.

Lumière blanche
après un filtre rouge



⚠ PIÈGE

Raies fines noires = un **gaz** a absorbé (atomes). Bandes larges noires = un **filtre ou une solution colorée** a absorbé. Ne pas confondre les deux.

EXEMPLE

Un tee-shirt bleu éclairé en lumière rouge : il ne reçoit pas de bleu, il absorbe le rouge → il paraît noir.

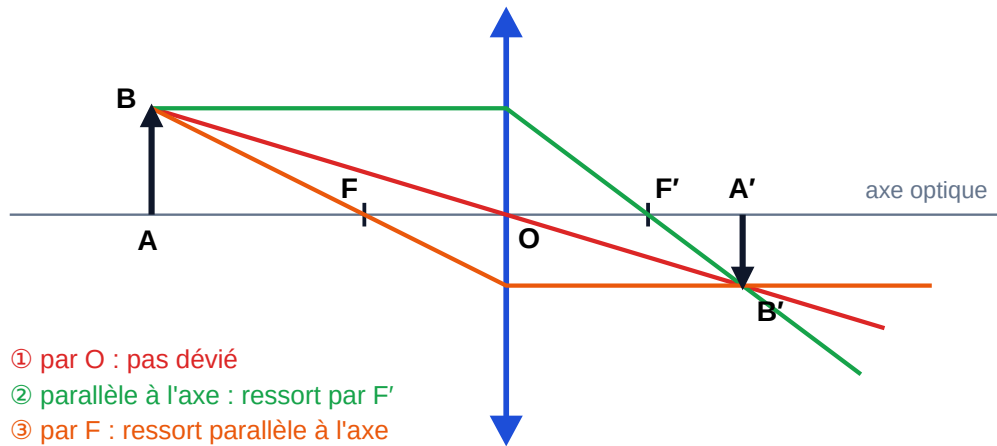
11. La lentille convergente et l'œil

Lentille mince convergente : bords minces, centre épais. Symbole : une double flèche.

Centre optique O : le centre de la lentille. **Axe optique** : la droite perpendiculaire à la lentille passant par O.

Foyer image F' : le point où convergent les rayons qui arrivent parallèles à l'axe. **Foyer objet F** : son symétrique par rapport à O.

Distance focale f' = OF', en mètres.



Les 3 rayons de construction (partant du point B de l'objet)

- ① Le rayon qui passe par **O** n'est pas dévié.
- ② Le rayon **parallèle à l'axe** ressort en passant par **F'**.
- ③ Le rayon qui passe par **F** ressort **parallèle à l'axe**.

Ils se croisent en **B'**, l'image de B. Deux rayons suffisent ; le troisième sert à vérifier.

Si l'objet est placé **au-delà de F**, l'image est **réelle** (on peut la recevoir sur un écran) et **renversée**.

$$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

grandissement, sans unité (théorème de Thalès) · $\gamma > 1$: image agrandie · $\gamma < 1$: image réduite

Avec des mesures algébriques, certains professeurs écrivent γ négatif quand l'image est renversée.

L'œil réduit : iris (pupille) = **diaphragme** · cristallin et cornée = **lentille convergente** · rétine = **écran**.

EXEMPLE

Objet AB = 2,0 cm à OA = 15 cm ; image à OA' = 7,5 cm. $\gamma = 7,5 \div 15 = 0,50$, donc $A'B' = 0,50 \times 2,0 = 1,0$ cm : image réelle, renversée, deux fois plus petite.

Partie 2 — Les méthodes, comme des recettes

Recette 0 — La rédaction qui rapporte tous les points (valable pour TOUT calcul)

1. **Données** : je recopie ce que l'énoncé donne, avec les unités. Je note ce que je cherche.
2. **Conversions** : je mets tout dans les bonnes unités avant de calculer.
3. **Formule avec des lettres** : j'écris la formule, puis je l'arrange pour isoler ce que je cherche.
4. **Application numérique** : je remplace les lettres par les nombres.
5. **Résultat** : nombre + unité, souligné.
6. **Vérification** : est-ce que c'est plausible ? (voir la vérification de chaque recette)

Recette 1 — Calculs avec la vitesse de la lumière

Je reconnais ce type d'exercice si je vois : « combien de temps met la lumière », « à quelle distance », « quelle vitesse ».

1. **Je vérifie les unités**. Distance en **mètres**, temps en **secondes**.

km $\rightarrow$ m : $\times 10^3$ · min $\rightarrow$ s : $\times 60$ · h $\rightarrow$ s : $\times 3600$ · « millions de km » : $\times 10^6$ km = $\times 10^9$ m.

2. **Je choisis la bonne forme de la formule** :

Si je cherche...	la vitesse	la distance	le temps
J'écris	$v = \frac{d}{t}$	$d = v \times t$	$t = \frac{d}{v}$

3. **Je calcule** en séparant les nombres et les puissances de 10 (division $\rightarrow$ je soustrais les exposants ; multiplication $\rightarrow$ je les additionne).
4. **Je vérifie** : une vitesse trouvée doit être $\leq 3 \times 10^8$ m/s. Un temps pour traverser le système solaire se compte en secondes ou minutes, pas en années.

EXEMPLE

Le Soleil est à 150 millions de km. Combien de temps met sa lumière pour arriver ?

Données : d = 150 millions de km ; c = $3,00 \times 10^8$ m/s. Je cherche t.

Conversion : d = 150×10^6 km = 150×10^9 m = $1,5 \times 10^{11}$ m.

Formule : $t = \frac{d}{c} \rightarrow t = \frac{1,5 \times 10^{11}}{3,00 \times 10^8} = 0,5 \times 10^3 = \underline{\underline{500 \text{ s}}}$ (soit 8 min 20 s).

Vérification : quelques minutes, plausible.

EXEMPLE

Un laser envoyé vers la Lune revient au bout de 2,56 s. Distance Terre-Lune ?

Attention : 2,56 s = aller-retour. Pour l'aller seul : $t = 2,56 \div 2 = 1,28$ s.

$d = c \times t = 3,00 \times 10^8 \times 1,28 = \underline{\underline{3,84 \times 10^8 \text{ m}}}$ (384 000 km).

⚠ PIÈGE

« Écho », « aller-retour », « revient » $\rightarrow$ le temps donné correspond à **2 fois** la distance. Je divise le temps par 2.

Recette 2 — Lire ou compléter un schéma (réflexion / réfraction)

1. Je repère la **surface** (dioptre ou miroir) et le **point d'incidence I**.
2. Je trace la **normale** : pointillés, perpendiculaire à la surface, passant par I. Avant tout le reste.
3. Je repère le **sens** de la lumière (les flèches) : le rayon qui arrive est l'incident.
4. Je marque les angles **entre chaque rayon et la normale**.
5. **Si l'énoncé donne l'angle avec la surface** → angle avec la normale = 90° – cet angle.
6. **Si c'est une réflexion** → je trace le rayon réfléchi de l'autre côté de la normale, avec $r = i_1$.
7. **Si c'est une réfraction** → je calcule i_2 (recette 3), je trace le rayon réfracté de l'autre côté de la surface et de l'autre côté de la normale.
8. Je mets une **flèche** sur chaque rayon.

Recette 3 — Réfraction : trouver l'angle de réfraction i_2

Je reconnais ce cas si je connais n_1 , n_2 et i_1 .

1. **J'étiquette.** Milieu 1 = celui d'où vient la lumière. Milieu 2 = celui où elle entre. J'écris $n_1 = \dots$, $n_2 = \dots$, $i_1 = \dots$
2. **Je vérifie** que i_1 est bien mesuré depuis la normale (sinon 90° – angle).
3. **Calculatrice en mode DEGRÉS** (un « D » ou « DEG » en haut de l'écran).
4. **J'écris la loi** : $n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$
5. **J'isole $\sin(i_2)$** : $\sin(i_2) = \frac{n_1 \times \sin(i_1)}{n_2}$
6. **Je calcule ce nombre** (il doit être entre 0 et 1).
7. **Je repasse à l'angle** avec la touche $\sin^{-1}$ (ou arcsin, ou Asn) : $i_2 = \sin^{-1}(\text{ce nombre})$.
8. **Je vérifie le sens** : si $n_2 > n_1$, je dois trouver $i_2 < i_1$. Si $n_2 < n_1$, je dois trouver $i_2 > i_1$. Sinon, j'ai inversé les deux milieux.

EXEMPLE

Un rayon passe de l'air ($n = 1,00$) dans l'eau ($n = 1,33$) avec un angle d'incidence de 40° . Angle de réfraction ?

$n_1 = 1,00$ (air) ; $n_2 = 1,33$ (eau) ; $i_1 = 40^\circ$.

$$\sin(i_2) = \frac{1,00 \times \sin(40^\circ)}{1,33} = \frac{0,643}{1,33} = 0,483 \rightarrow i_2 = \sin^{-1}(0,483) = \underline{29^\circ}$$

Vérification : $n_2 > n_1$ et $29^\circ < 40^\circ$: le rayon s'est rapproché de la normale. ✓

EXEMPLE

Sens inverse : de l'eau (1,33) vers l'air (1,00), avec $i_1 = 30^\circ$.

Cette fois $n_1 = 1,33$ et $n_2 = 1,00$.

$$\sin(i_2) = \frac{1,33 \times \sin(30^\circ)}{1,00} = 1,33 \times 0,500 = 0,665 \rightarrow i_2 = \sin^{-1}(0,665) = \underline{42^\circ}$$

Vérification : $n_2 < n_1$ et $42^\circ > 30^\circ$: le rayon s'est écarté de la normale. ✓

⚠ PIÈGE

- On ne « simplifie » jamais les sin : $\sin(40^\circ) \div 1,33$ n'est pas $\sin(40 \div 1,33)$.
- $\sin(i_2) = 0,483$ n'est pas la réponse : c'est un sinus, pas un angle. Il reste l'étape $\sin^{-1}$.
- Si la calculatrice affiche « erreur » à l'étape $\sin^{-1}$, le nombre est plus grand que 1 : je vérifie que je n'ai pas inversé n_1 et n_2 .

Recette 4 — Réfraction : trouver un indice (identifier un milieu inconnu)

Je reconnais ce cas si je connais les deux angles et un seul indice.

1. J'étiquette n_1 , i_1 , i_2 (étapes 1 à 3 de la recette 3).
2. J'écris la loi : $n_1 \times \sin(i_1) = n_2 \times \sin(i_2)$
3. J'isole l'indice cherché : $n_2 = \frac{n_1 \times \sin(i_1)}{\sin(i_2)}$
4. Je calcule. **Pas d'unité** pour un indice.
5. **Je vérifie** : $n \geq 1$ obligatoirement. Si je trouve 0,65, j'ai inversé les angles.
6. **Si on demande le nom du milieu** → je compare avec le tableau d'indices de l'énoncé.

EXEMPLE

Un rayon passe de l'air dans un milieu transparent inconnu : $i_1 = 50^\circ$, $i_2 = 30^\circ$. Quel est l'indice du milieu ?

$$n_2 = \frac{1,00 \times \sin(50^\circ)}{\sin(30^\circ)} = \frac{0,766}{0,500} = \underline{\underline{1,53}} \rightarrow \text{proche de 1,5 : c'est du verre (ou un milieu d'indice voisin).}$$

Recette 5 — Indice et vitesse de la lumière dans un milieu

$$n = \frac{c}{v}$$

$c = 3,00 \times 10^8$ m/s · v = vitesse de la lumière dans le milieu (m/s) · n sans unité
Formule donnée dans l'énoncé si elle est demandée.

1. **Si je cherche v** → $v = \frac{c}{n}$ · **Si je cherche n** → $n = \frac{c}{v}$
2. **Je vérifie** : v doit être **plus petite** que c . n doit être ≥ 1 .

EXEMPLE

Dans le verre ($n = 1,5$) : $v = \frac{3,00 \times 10^8}{1,5} = \underline{\underline{2,0 \times 10^8 \text{ m/s}}}$. Plus petit que c . ✓

Recette 6 — Exercices sur les spectres

A. « De quel type est ce spectre ? »

1. **Bande colorée sans coupure** → spectre **continu** → source : corps chaud.
2. **Fond noir + traits colorés** → spectre de **raies d'émission** → source : gaz excité.
3. **Fond coloré + traits noirs** → spectre de **raies d'absorption** → lumière blanche ayant traversé un gaz.

A bis. « Voici le spectre obtenu après un filtre : quelle est sa couleur ? »

1. **Je vois de larges bandes noires** → spectre de bandes d'absorption.
2. Je repère, sur l'axe, l'intervalle de longueurs d'onde qui reste coloré.
3. Ces couleurs sont celles que le filtre **transmet** → c'est la couleur du filtre. Les zones noires sont les couleurs **absorbées**.

B. « Quel élément chimique est présent ? »

1. Je lis sur l'axe la longueur d'onde de chaque raie du spectre inconnu (en nm).
2. Je compare avec les raies de chaque élément donné dans l'énoncé.
3. **Si TOUTES les raies d'un élément sont présentes** → cet élément est présent.
4. **S'il manque une seule raie de cet élément** → il n'est pas présent.
5. Il peut rester des raies en plus : elles appartiennent à un autre élément.
6. Je rédige : « On retrouve les raies de longueurs d'onde ... nm, caractéristiques de ..., donc ... est présent. »

C. « Quelle source est la plus chaude ? »

1. Je regarde jusqu'où le spectre continu s'étend du côté violet.
2. **Plus il est riche en bleu-violet** → plus la source est chaude.

D. « Cette lumière est-elle visible ? De quelle couleur ? »

1. Je convertis λ en nm si besoin ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$; $1 \mu\text{m} = 1000 \text{ nm}$).
2. **Entre 400 et 800 nm** → visible, je lis la couleur sur le spectre. **Moins de 400** → UV. **Plus de 800** → IR.

EXEMPLE

Le spectre d'une étoile montre des raies noires à 410, 434, 486, 589 et 656 nm. Données : hydrogène 410 – 434 – 486 – 656 nm ; sodium 589 nm ; hélium 447 – 502 – 588 – 668 nm.

Type : fond coloré + raies noires → spectre d'absorption.

Hydrogène : 410, 434, 486, 656 toutes présentes → **présent**. Sodium : 589 présente → **présent**.

Hélium : 447, 502 et 668 absentes (et $588 \neq 589$) → **absent**.

Recette 7 — Couleur vue à travers un filtre ou sur un objet

1. Je liste les couleurs présentes dans la lumière qui **arrive** (blanche = rouge + vert + bleu).
2. Je barre celles que le filtre ou l'objet **absorbe** (rouge, vert, bleu : tout sauf la sienne ; jaune : le bleu ; cyan : le rouge ; magenta : le vert).
3. **S'il reste une couleur** → c'est la couleur vue. **S'il ne reste rien** → noir.

Recette 8 — Construire l'image donnée par une lentille convergente

1. Je trace l'**axe optique**, la lentille (double flèche), et je place **O**.
2. Je place **F'** à la distance f' après la lentille et **F** à la même distance avant, à l'échelle.
3. Je dessine l'objet AB : A sur l'axe, B au-dessus.
4. Depuis B, je trace le rayon qui passe par **O**, tout droit.
5. Depuis B, je trace le rayon **parallèle à l'axe** jusqu'à la lentille, puis il repart en passant par **F'**.
6. **Là où les deux rayons se croisent** → c'est **B'**. Je vérifie avec le rayon passant par F.
7. Je trace A' sur l'axe, à la verticale de B'. Flèches sur tous les rayons.
8. **Si on demande le grandissement** → je mesure, puis $\gamma = A'B' \div AB$ (ou $OA' \div OA$).
9. **Je conclus** : image réelle ou non, droite ou renversée, agrandie ou réduite.

⚠ PIÈGE

Un rayon change de direction **sur la lentille**, jamais avant ni après. Et le rayon passant par O ne tourne pas du tout.

Avant de rendre la copie — 8 vérifications

- ☐ Chaque résultat a une **unité** (sauf n, qui n'en a pas).
- ☐ Distances en m, temps en s avant d'utiliser $v = d/t$.
- ☐ Angles mesurés par rapport à la **normale**.
- ☐ Calculatrice en **degrés**.
- ☐ n_1 = milieu d'où vient la lumière ; n_2 = milieu où elle entre.
- ☐ Indice plus grand → rayon plus près de la normale : mon résultat respecte ça.
- ☐ Tout indice trouvé est ≥ 1 ; toute vitesse trouvée est $\leq 3 \times 10^8$ m/s.
- ☐ Sur les schémas : normale en pointillés, flèches sur les rayons, angles nommés.

Teste-toi (réponses en bas)

1. La Lune est-elle une source primaire ? Justifie en une phrase.
2. Donne la définition de la normale.
3. Une sonde est à $6,0 \times 10^{11}$ m de la Terre. Combien de temps met son signal lumineux pour nous parvenir ?
4. Un rayon fait un angle de 25° avec la surface d'un miroir. Que vaut l'angle de réflexion ?
5. Un rayon passe de l'air dans le verre ($n = 1,50$) avec $i_1 = 60^\circ$. Calcule i_2 .
6. Un rayon passe de l'air dans un liquide : $i_1 = 45^\circ$, $i_2 = 32^\circ$. Calcule l'indice du liquide. Est-ce de l'eau ?
7. Un spectre montre deux traits colorés sur fond noir. Quel type de spectre ? Quelle sorte de source ?
8. Une radiation a pour longueur d'onde 950 nm. Est-elle visible ?
9. Deux étoiles : l'une rouge, l'autre bleue. Laquelle est la plus chaude ?

Réponses. 1) Non : elle ne produit pas de lumière, elle diffuse celle du Soleil (objet diffusant). 2) Droite perpendiculaire à la surface, passant par le point d'incidence. 3) $t = d/c = 6,0 \times 10^{11} \div 3,00 \times 10^8 = 2,0 \times 10^3$ s (environ 33 min). 4) $i_1 = 90 - 25 = 65^\circ$, donc $r = 65^\circ$. 5) $\sin(i_2) = \sin(60^\circ) \div 1,50 = 0,577 \rightarrow i_2 \approx 35^\circ$. 6) $n_2 = \sin(45^\circ) \div \sin(32^\circ) = 0,707 \div 0,530 \approx 1,33 \rightarrow$ oui, c'est l'indice de l'eau. 7) Spectre de raies d'émission ; gaz excité. 8) Non : plus de 800 nm, c'est un infrarouge. 9) La bleue.